

GUÍA DE DESPLIEGUE Y SOPORTE REMOTO - CLEMEN-INTEGRA ERP

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO Este documento describe, paso a paso, cómo desplegar Clemen-Integra ERP (backend y frontend) en el servidor del cliente y cómo dejar configurado el acceso remoto seguro para soporte (aplicación, base de datos y dispositivos).

El enfoque es: - Mantener todo dentro de la red del cliente. - Dar acceso remoto solo a través de un túnel seguro (VPN). - Evitar exponer directamente puertos del servidor a internet.

----- 2. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE ENTREGA

En tu PC preparaste una carpeta empaquetada así:

- C:\Users\Yuset\Desktop\clemen-erp-1.0.0\backend - inventario-1.0.0.jar - application-prod.properties (dentro del jar o en /config según configuración) - C:\Users\Yuset\Desktop\clemen-erp-1.0.0\frontend - dist\index.html - dist\assets\... (archivos js, css, imágenes)

Estos son los archivos que debes copiar al servidor del cliente.

----- 3. INSTALACIÓN BACKEND EN EL SERVIDOR DEL CLIENTE

3.1. Requisitos previos - Servidor con: - Java 21 (o versión compatible con tu proyecto). - MySQL 8 instalado y funcionando. - Base de datos clemen_integra_erp creada y con datos iniciales cargados. - Puerto 8081 reservado para el backend (o el que hayas definido en application-prod.properties).

3.2. Copiar artefacto backend - Crear una carpeta en el servidor, por ejemplo: - C:\ClemenERP\backend - Copiar el archivo: - inventario-1.0.0.jar a esa carpeta.

3.3. Configuración de perfil prod - Verificar que el jar arranca con el perfil prod: - java -jar inventario-1.0.0.jar --spring.profiles.active=prod - Confirmar en el log que aparece: - "The following 1 profile is active: "prod"" - Confirmar que Tomcat inicia en el puerto configurado, por ejemplo: - Tomcat started on port 8081 (http).

3.4. Prueba rápida del backend - Desde el mismo servidor: - Abrir un navegador y visitar: - http://localhost:8081/actuador/info - Ver que responde con el JSON de info de la app. - Probar también el login (por Postman o navegador) para validar seguridad y conexión a la base de datos.

----- 4. INSTALACIÓN FRONTEND EN EL SERVIDOR DEL CLIENTE

4.1. Requisitos previos - El frontend ya fue compilado en tu PC con: - npm run build:prod - Dispones de la carpeta dist con: - index.html - assets/...

4.2. Copiar artefacto frontend - Crear carpeta en el servidor, por ejemplo: - C:\ClemenERP\frontend - Copiar el contenido completo de la carpeta dist a: - C:\ClemenERP\frontend\dist

4.3. Servir el frontend Hay varias opciones; la más simple para entornos pequeños: - Instalar Node.js en el servidor (solo si no hay servidor web dedicado). - Instalar el paquete serve una vez: - npm install -g serve - Levantar la app: - cd C:\ClemenERP\frontend - serve -s dist -l 80 (o el puerto que se defina para uso interno, por ejemplo 5173).

Si usan un servidor web (IIS, Nginx o Apache), configurar ese servidor para apuntar a la carpeta dist y servir index.html como página principal.

4.4. Prueba rápida del frontend - Desde el servidor o una PC en la misma red: - Abrir navegador y entrar a: - http://IP_DEL_SERVIDOR (si usas puerto 80) - o http://IP_DEL_SERVIDOR:5173 (si usas serve en 5173) - Validar: - Pantalla de login. - Se puede iniciar sesión con usuario válido. - Navegación básica por módulos (Inventarios, etc.).

----- 5. CONEXIÓN ENTRE FRONTEND Y BACKEND

5.1. Variables de entorno frontend - En tu entorno de build prod, la variable VITE_API_BASE_URL debe

apuntar al backend en el servidor. - Ejemplo para entorno del cliente: -

VITE_API_BASE_URL=http://IP_DEL_SERVIDOR:8081

5.2. Validar conexión - Asegurarse de que, al loguearse, el backend registre trazas tipo: - "Securing POST /api/auth/login" - Si hay errores de CORS, revisar: - app.cors.allowed-origins en el backend. - Seguridad en SecurityConfig y CorsConfigurationSource.

----- 6. ACCESO REMOTO SEGURO (VPN)

6.1. Objetivo Permitir que, desde tu PC, puedas entrar a la red del cliente como si estuvieras allí, para:

- Ver la app (frontend). - Entrar al backend (logs, servicios). - Acceder a la BD MySQL.

6.2. Recomendación: WireGuard - Instalar WireGuard en el servidor de Clemen. - Configurar una red interna de VPN, por ejemplo: - 10.8.0.0/24 - Configurar el router de Clemen para abrir un puerto UDP (ej. 51820) y redirigirlo al servidor.

6.3. Perfil de cliente (tu PC) - Crear un peer en WireGuard para "Edwin". - Exportar el archivo de configuración, por ejemplo: - edwin-wireguard.conf - En tu PC, instalar WireGuard e importar edwin-wireguard.conf. - Al conectarte, deberías poder: - Hacer ping a la IP interna del servidor (ej. 192.168.1.10). - Abrir http://192.168.1.10:8081/actuador/info desde tu navegador.

----- 7. ACCESO REMOTO A LA BASE DE DATOS (MYSQL)

7.1. Principio de seguridad - No exponer el puerto 3306 a internet. - Permitir acceso solo desde la red interna y la red VPN.

7.2. Usuario de soporte - Crear un usuario de soporte en MySQL, por ejemplo: - CREATE USER 'edwtech_soporte'@'10.8.0%' IDENTIFIED BY 'ClaveFuerte123!'; - GRANT ALL PRIVILEGES ON clemen_integra_erp.* TO 'edwtech_soporte'@'10.8.0%'; - FLUSH PRIVILEGES;

7.3. Conexión desde tu PC - Conectarte primero al VPN. - Abrir MySQL Workbench. - Host: IP interna del servidor (ej. 192.168.1.10). - Usuario: edwtech_soporte. - Puerto: 3306. - Validar conexión y realizar pruebas de lectura básica de tablas.

----- 8. SOPORTE A DISPOSITIVOS (TABLETS)

8.1. Uso normal - Las tablets se conectan al WiFi interno de Clemen. - Acceden a la app a través de la URL interna del frontend: - http://IP_DEL_SERVIDOR o http://NOMBRE_SERVIDOR - No necesitan acceso directo al backend ni a la BD.

8.2. Soporte remoto en tablets - Instalar una herramienta de control remoto ligera en: - Un PC de referencia en Clemen (por ejemplo el de la jefe). - Opcionalmente, en 1-2 tablets clave. - Recomendación: AnyDesk o RustDesk. - Procedimiento: - Usuario abre la app de soporte. - Te comparte el ID/código. - Te conectas y ves la pantalla del dispositivo para guiar o corregir.

----- 9. ATENCIÓN DE INCIDENTES DESDE TU PC

9.1. Flujo sugerido 1) Usuario reporta el problema (mensaje, captura de pantalla, hora del incidente). 2) Te conectas al VPN. 3) Verificas: - Frontend: accedes a la URL interna de la app. - Backend: revisas logs de Spring Boot, estado del servicio, uso de memoria/disco. - BD: consultas con MySQL Workbench si es necesario. 4) Si el problema parece ser del dispositivo (tablet): - Usas AnyDesk/RustDesk hacia ese equipo/tablet. 5) Documentas brevemente el incidente (causa, acción correctiva).

----- 10. CHECKLIST RÁPIDO ANTES DE INSTALAR EN CLEMEN

- [] Copias preparadas: - Backend: inventario-1.0.0.jar - Frontend: carpeta dist completa. - [] Servidor del cliente con: - Java instalado. - MySQL 8 instalado y configurado. - [] Base

de datos clemen_integra_erp lista con datos iniciales. - ☐ Perfil prod del backend probado en tu entorno (ya validado). - ☐ Script o comando documentado para arrancar el jar con perfil prod. - ☐ Carpeta para frontend en el servidor creada y con dist copiado. - ☐ Decidido cómo servir el frontend (serve, IIS, Nginx, etc.). - ☐ Plan definido para instalar/configurar WireGuard (o VPN equivalente). - ☐ Usuario de soporte en MySQL planificado (nombre y permisos). - ☐ Herramienta de soporte remoto elegida para tablets/PC (AnyDesk/RustDesk). - ☐ Protocolo de soporte documentado (cómo te contactan, qué información deben enviarte).

----- 11. NOTAS FINALES

- La seguridad se basa en: - No exponer directamente puertos del backend ni de MySQL a internet. - Usar siempre un túnel VPN para cualquier acceso remoto. - Mantener un usuario de soporte claro y controlado en la base de datos.
- Este documento es una guía práctica. Puedes imprimirlo y usarlo como checklist cuando vayas a realizar la instalación en el servidor de Clemen y cuando hagas pruebas de soporte remoto desde tu PC.